

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chung Tín Đạt

Bài tập lớp nhà

ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chung Tín Đạt - 23122024

Bài tập lớp nhà

ĐỒ HOẠ MÁY TÍNH
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
PGS.TS. LÝ QUỐC NGỌC

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01/2026

1 Buổi 1

Câu 1: Khoa học dữ liệu thị giác là gì?

Computer Vision (thị giác máy tính), còn được gọi là khoa học dữ liệu thị giác, là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các phương pháp giúp máy tính thu nhận, phân tích và hiểu thông tin từ hình ảnh và video, nhằm mô phỏng và tự động hóa khả năng thị giác của con người:

- Trích xuất thông tin có ý nghĩa từ ảnh và video
- Nhận dạng, phân loại và theo dõi đối tượng
- Suy luận về hình dạng, chuyển động và ngữ cảnh thị giác

Mục tiêu cuối cùng của khoa học dữ liệu thị giác là chuyển dữ liệu hình ảnh thô thành tri thức có thể sử dụng, phục vụ các ứng dụng thực tiễn như nhận dạng khuôn mặt, xe tự hành, y tế, giám sát và robot.

Câu 2: Giải thích về cách mạng công nghiệp chuyển đổi số và cho ví dụ

Đây là giai đoạn mà công nghệ số được tích hợp sâu vào mọi lĩnh vực kinh tế và xã hội, làm thay đổi cách con người sản xuất, quản lý và sinh hoạt. Chuyển đổi số không chỉ là đưa máy tính hay Internet vào sử dụng, mà là:

- Chuyển dữ liệu và quy trình sang dạng số
- Kết nối con người, máy móc và hệ thống
- Ra quyết định dựa trên dữ liệu và tự động hóa

Thay vì ngày xưa phải đi đến trực tiếp cửa hàng thì mới mua được hàng, phải đến trực tiếp quán ăn mới ăn được thì bây giờ mọi người có thể đặt giao hàng trực tuyến qua các ứng dụng, sau đó sẽ có các nhân viên giao đến tận nơi.

Lúc trước, muốn thực hiện một giao dịch ngân hàng hay những hoạt động về tài chính thì phải đến trực tiếp ngân hàng thì mới thực hiện được. Nhưng bây giờ ta có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến, một cách nhanh chóng và tiện lợi thông qua các ứng dụng banking của ngân hàng.

Câu 3: Giải thích "Thông minh hoá qui trình sản xuất và quản lý xã hội trên thế giới ở diện rộng với nền tảng chuyển đổi số, trong đó AI giữ vai trò cốt lõi"

Câu nói này mô tả bản chất của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0).

- “Thông minh hoá quy trình sản xuất và quản lý xã hội”: Tự động hoá ở mức cao, quản lý dựa trên dữ liệu lớn, máy móc có khả năng tự học, tự tối ưu và tự ra quyết định, quyết định đó dựa trên phân tích và dự đoán.
- “Ở diện rộng”: Không chỉ trong công nghiệp mà ở các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, tài chính, giao thông, an ninh, ...
- “Nền tảng chuyển đổi số”: Mọi hoạt động đều dựa trên dữ liệu số, mọi thiết bị đều kết nối Internet, ứng dụng IoT, điện toán đám mây
- “AI giữ vai trò cốt lõi”: AI là trung tâm phân tích, học hỏi và ra quyết định

Tóm lại, câu nói nhấn mạnh rằng AI là bộ não của quá trình chuyển đổi số toàn cầu.

Câu 4: Các ví dụ về chuyển đổi số

- Trong sản xuất và công nghiệp
 - Nhà máy thông minh: Ứng dụng IoT để giám sát máy móc theo thời gian thực. AI dự đoán thời gian bảo trì, giảm thời gian dừng máy.

- Dây chuyền sản xuất số hoá: Robot và tự động hoá điều khiển bằng dữ liệu. Tối ưu quy trình sản xuất.
- Trong quản lý xã hội
 - Chính phủ điện tử, chính phủ số: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ, thủ tục hành chính điện tử.
 - Quản lý đô thị thông minh: Điều khiển giao thông thông minh. Quản lý điện, nước, môi trường bằng dữ liệu.
- Trong thương mại và dịch vụ
 - Thương mại điện tử: Mua bán trực tuyến. Thanh toán không tiền mặt.
 - Doanh nghiệp nền tảng số: Gọi xe công nghệ. Giao đồ ăn trực tuyến.
- Trong giáo dục
 - Giáo dục trực tuyến: Học tập qua nền tảng số. Lớp học thông minh.
 - Quản lý đào tạo số: Hồ sơ học tập điện tử. Đánh giá tự động.

Câu 5: Bốn cuộc cách mạng công nghiệp

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

- Thời gian: Cuối thế kỷ 18
- Nền tảng công nghệ: Động cơ hơi nước, cơ khí hóa
- Đặc trưng: Thay thế lao động thủ công bằng máy móc. Hình thành nhà máy và sản xuất cơ giới

2. Cách mạng công nghiệp lần thứ hai

- Thời gian: Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20
- Nền tảng công nghệ: Điện năng
- Đặc trưng: Sản xuất hàng loạt

3. Cách mạng công nghiệp lần thứ ba

- Thời gian: Từ những năm 1970
- Nền tảng công nghệ: Điện tử, máy tính, công nghệ thông tin
- Đặc trưng: Tự động hóa một phần. Ứng dụng máy tính trong sản xuất và quản lý

4. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Thời gian: Đầu thế kỷ 21 đến nay
- Nền tảng công nghệ: Trí tuệ nhân tạo (AI), IoT, dữ liệu lớn, điện toán đám mây
- Đặc trưng: Hệ thống thông minh, tự học

Câu 6: Nêu điểm khác biệt của mắt người và thiết bị số khi thu thập hình ảnh

Mắt người	Thiết bị số
Thu nhận ánh sáng bằng võng mạc	Thu nhận ánh sáng bằng cảm biến CCD hoặc CMOS
Xử lý hình ảnh kết hợp sinh lý và nhận thức của não	Xử lý theo thuật toán
Độ phân giải thay đổi theo vùng nhìn	Độ phân giải cố định theo số lượng pixel
Vùng trung tâm nhìn rõ hơn vùng ngoại vi	Phân bố đồng đều trên toàn ảnh
Thích nghi tốt với thay đổi ánh sáng	Phụ thuộc cảm biến và thuật toán xử lý
Ghi nhớ chọn lọc và mang tính nhận thức	Dễ sao chép và xử lý

Câu 7: Các đặc trưng khi tiếp nhận một bức ảnh

1. Đặc trưng thị giác: những đặc trưng mức thấp, có thể trực tiếp trích xuất từ dữ liệu ảnh.
 - Màu sắc: Phân bố màu, histogram màu
 - Độ sáng: Mức xám, tương phản
 - Vân, kết cấu: Độ thô, độ mịn, tính lặp
 - Biên cạnh: Hình dáng, hướng
 - Không gian: Vị trí, kích thước, tỷ lệ
2. Đặc trưng ngữ nghĩa: những đặc trưng mức cao, liên quan đến ý nghĩa và nội dung của bức ảnh mà con người nhận thức được.
 - Đối tượng trong ảnh: Người, xe, cây, nhà
 - Hành động: Đi bộ, chạy, ăn uống
 - Cảnh: Thành phố, bãi biển, rừng
 - Ngữ cảnh: Vui, buồn, nguy hiểm

Câu 8: Thách thức về lỗ hổng ngữ nghĩa của hệ thống thị giác là gì?

Thách thức về lỗ hổng ngữ nghĩa (semantic gaps) trong hệ thống thị giác máy tính là một trong những thách thức lớn nhất mà các hệ thống thị giác máy tính phải đối mặt. Chẳng hạn như:

- Hệ thống xử lý hình ảnh ở mức pixel, các giá trị số hoặc đặc trưng kỹ thuật, mà bản thân chúng không mang ý nghĩa ngữ nghĩa rõ ràng.
- Hệ thống có thể không hiểu được rõ hết được ngữ nghĩa mà con người muốn, chẳng hạn như "đây là một con mèo đang ngủ trên ghế".

- Ngoài ra ý nghĩa của một đối tượng trong hình ảnh còn phụ thuộc vào ngữ cảnh xung quanh. Ví dụ: Một con dao có thể là dụng cụ nhà bếp hoặc một vật nguy hiểm, tùy thuộc vào môi trường (nhà bếp hoặc một cảnh hành động).
- Một đối tượng hoặc cảnh có thể mang nhiều ý nghĩa khác nhau trong các tình huống khác nhau. Ví dụ: Một biểu cảm khuôn mặt có thể biểu thị niềm vui hoặc sự mỉa mai, tùy thuộc vào bối cảnh.

Câu 9: Đột phá khi giải quyết được Semantic Gap

Trước khi giải quyết được Semantic Gap, máy tính chỉ “nhìn thấy” pixel và đặc trưng toán học mà không hiểu được ảnh nói về cái gì. Computer Vision khi đó chủ yếu là xử lý ảnh, chưa thực sự là “thị giác”.

Khi mạng neuron phát triển, các hệ thống như mạng CNN giúp học được đặc trưng của ảnh, từ đó có thể biểu diễn ảnh thành các vector embedding, ảnh có nội dung giống nhau sẽ gần nhau về mặt biểu diễn. Các hệ thống có thể sử dụng đa phương thức (multimodal) như ảnh, văn bản, âm thanh để biểu diễn ngữ nghĩa.

Câu 10: Hiện nay, Khoa học dữ liệu thị giác đã giải quyết Semantic Gap như thế nào?

Trước đây, đặc trưng thị giác được thiết kế thủ công như màu sắc, texture, edge.

Hiện nay, mạng nơ-ron sâu, đặc biệt là CNN và Vision Transformer, có khả năng:

- Tự học đặc trưng từ dữ liệu ảnh
- Xây dựng biểu diễn từ mức thấp đến mức cao
- Liên kết trực tiếp pixel với đối tượng và khái niệm

Ảnh được ánh xạ vào không gian đặc trưng ngữ nghĩa. Các ảnh có nội dung tương tự sẽ gần nhau trong không gian này.

Một bước tiến quan trọng là kết hợp ảnh với văn bản và ngôn ngữ tự nhiên:

- Học mối quan hệ giữa hình ảnh và mô tả ngôn ngữ
- Hiểu bối cảnh và ngữ nghĩa ở mức cao
- Thực hiện các nhiệm vụ như mô tả ảnh, hỏi đáp trên ảnh

Ngày nay, do các tập dữ liệu được dán nhãn đã tương đối nhiều, do đó các mô hình huấn luyện đã đạt được độ tổng quát tốt.

Câu 11: Các ví dụ cần đến lĩnh vực: Computer Graphics, Image & Video Processing, Computer Vision

- Image Processing
 - Khử nhiễu ảnh y tế
 - Làm mờ ảnh, làm sắc nét ảnh
 - Cân bằng histogram
 - Phát hiện biên
 - Thay đổi kích thước ảnh
 - Nén ảnh
- Computer Vision
 - Nhận dạng khuôn mặt
 - Phát hiện và theo dõi đối tượng
 - Phân loại ảnh
 - Nhận dạng chữ viết
 - Phân tích hành vi trong video
 - Xe tự hành nhận biết môi trường

- Computer Graphics

- Dựng mô hình 3D
- Render cảnh trong game
- Phim hoạt hình, kỹ xảo điện ảnh
- Mô phỏng ánh sáng và vật liệu
- Thực tế ảo và thực tế tăng cường

Câu 12: Phân biệt Computer Graphic, Image & Video Processing và Computer Vision

	Computer Graphics	Image & Video Processing	Computer Vision
Mục tiêu	Mô phỏng thế giới thực và thế giới ảo	Tăng cường chất lượng ảnh/video	Tăng cường khả năng hiểu ảnh/video cho máy tính
Input	Điểm 2D, 3D, các loại đường cong	Ảnh/video	Ảnh/video
Output	Các thực thể hình học 2D, 3D	Ảnh/video tăng cường	Ngữ nghĩa của ảnh/video

2 Buổi 2

Câu 1: Detect Bounding Box cho người, vật để làm gì?

Detect Bounding Box cho người và vật là bước cơ bản nhưng rất quan trọng trong Computer Vision, nhằm xác định vị trí và phạm vi của đối tượng trong ảnh hoặc video. Việc này phục vụ nhiều mục đích khác nhau:

1. Xác định vị trí đối tượng: Cho biết đối tượng nằm ở đâu trong ảnh, phân biệt đối tượng với nền.

2. Nhận dạng và phân loại đối tượng: Mỗi bounding box thường gắn với nhãn đối tượng, giúp hệ thống hiểu trong ảnh có những gì.
3. Theo dõi đối tượng trong video: So sánh bounding box giữa các frame, theo dõi chuyển động của người hoặc vật.
4. Phân tích hành vi và tương tác: Xác định tư thế, hành động, phân tích tương tác người-vật.
5. Ứng dụng trong hệ thống tự động: Xe tự hành nhận biết người đi bộ và vật cản, robot xác định đối tượng để thao tác, xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn.
6. Đầu vào cho các bài toán nâng cao: Pose estimation, 3D reconstruction, Instance Segmentation.

Câu 2: Thế nào là thông minh?

Thông minh là khả năng thích ứng của sự thay đổi hay nói một cách khác là khả năng nắm bắt bản chất của sự vật hiện tượng một cách nhanh chóng.

Câu 3: Phân biệt trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên

Tiêu chí	Trí tuệ tự nhiên	Trí tuệ nhân tạo
Cơ chế suy nghĩ	Dựa trên hoạt động sinh học của não bộ. Suy nghĩ linh hoạt, cảm tính và trực giác	Dựa trên mô hình toán học và thuật toán. Suy luận theo quy tắc hoặc học từ dữ liệu
Năng lượng tiêu thụ	Tiêu thụ rất ít năng lượng, hiệu quả cao so với khả năng xử lý	Tiêu thụ năng lượng lớn, phụ thuộc hiệu suất phần cứng
Bộ nhớ lưu trữ	Bộ nhớ phân tán, ghi nhớ chọn lọc và có thể quên	Lưu trữ chính xác và có cấu trúc, dễ sao chép và mở rộng
Khả năng sáng tạo	Dựa trên cảm xúc, kinh nghiệm và ngữ cảnh, có khả năng tạo ra ý tưởng mới mang tính đột phá	Sáng tạo dựa trên việc kết hợp và mô phỏng dữ liệu đã học, chưa có sáng tạo mang ý nghĩa hay chủ đích

Câu 4: Con người nghĩ ra Trí tuệ nhân tạo thì sáng tạo ở điểm nào?

1. Sáng tạo trong việc trừu tượng hóa trí tuệ: Con người không sao chép não bộ một cách trực tiếp, mà trừu tượng hóa quá trình suy nghĩ thành mô hình toán học, thuật toán và kiến trúc hệ thống.
2. Sáng tạo trong thiết kế cơ chế học: Thay vì lập trình từng hành vi, con người sáng tạo ra cơ chế để máy tự học từ dữ liệu, như: Học có giám sát, không giám sát, mạng nơ-ron nhân tạo, học tăng cường.
3. Sáng tạo trong việc kết hợp nhiều lĩnh vực: Trí tuệ nhân tạo là sản phẩm của sự kết hợp giữa toán học, khoa học máy tính, thần kinh học, tâm lý học.

Câu 5: Khuyết điểm của Trí tuệ nhân tạo so với con người trong việc sáng tạo

1. Phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ: Trí tuệ nhân tạo sáng tạo dựa trên dữ liệu đã có nên khó tạo ra ý tưởng hoàn toàn mới mà chỉ kết hợp

những mẫu đã tồn tại. Trong khi đó, con người có thể sáng tạo từ trải nghiệm cá nhân và cảm xúc.

2. Thiếu ý thức và mục đích: AI không có ý thức về bản thân, mục tiêu để sáng tạo. Mọi sáng tạo của AI đều nhằm tối ưu mục tiêu do con người đặt ra.
3. Không hiểu ngữ cảnh sâu: AI khó nắm bắt ý nghĩa của các sáng tạo về mặt văn hoá, không hiểu ý nghĩa biểu tượng trong khi con người sáng tạo gắn chặt với bối cảnh xã hội và lịch sử.
4. Phụ thuộc vào thiết kế của con người: Khả năng sáng tạo của AI bị giới hạn bởi kiến trúc và thuật toán.

Câu 6: Trí tuệ nhân tạo có gì đặc biệt so với trí tuệ con người

- Tốc độ và quy mô xử lý: AI có khả năng xử lý lượng dữ liệu rất lớn trong thời gian ngắn, với độ chính xác cao.
- Khả năng làm việc liên tục: AI có thể hoạt động 24/7, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hay trạng thái tâm lý.
- Khả năng sao chép và mở rộng: AI có thể được triển khai đồng thời trên nhiều hệ thống.
- Khả năng học từ dữ liệu lớn: AI có thể phát hiện mẫu và quy luật trong dữ liệu mà con người khó nhận ra và ra quyết định dựa trên thống kê.

Câu 7: Giải thích câu nói "I'm intrigued that AI has by now succeeded in doing essentially everything that requires "thinking" but has failed to do most of what people and animals do "without thinking" của Donald Knuth

Trí tuệ nhân tạo đã làm rất tốt các nhiệm vụ mà con người cho là cần tư duy có ý thức, nhưng lại thất bại trong nhiều kỹ năng mà con người và

động vật thực hiện một cách tự nhiên, không cần suy nghĩ. Trí tuệ nhân tạo mạnh ở các hoạt động cần tư duy vì những nhiệm vụ này có mục tiêu rõ ràng, không gian trạng thái cụ thể, tiêu chí đúng sai cụ thể. Ngược lại, các nhiệm vụ tự nhiên lại phụ thuộc vào ngữ cảnh, yêu cầu chủ thể phải tương tác với môi trường, khó mô tả bằng ngôn ngữ hình thức. Điều đó cho thấy, trí tuệ con người không chỉ là tư duy logic. Những gì chúng ta làm "tự nhiên" thực chất là kết quả của hệ thống cực kỳ phức tạp. Trí tuệ nhân tạo hiện tại mô phỏng tốt trí tuệ hình thức, nhưng còn xa mới đạt được trí tuệ tự nhiên.

Câu 8: Giải thích câu nói “Intelligence is the ability to adapt to change.” - Stephen Hawking

Câu nói "Intelligence is the ability to adapt to change." của Stephen Hawking nhấn mạnh rằng trí thông minh không chỉ đơn thuần là kiến thức hay kỹ năng cố định, mà còn là khả năng linh hoạt, thích ứng với những thay đổi không ngừng của môi trường xung quanh.

Câu 9: Học máy là gì? Học máy có gì khác với học thông thường?

Học máy (Machine Learning) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo nghiên cứu các phương pháp cho phép máy tính tự học từ dữ liệu và cải thiện hiệu suất theo thời gian mà không cần lập trình tường minh cho từng trường hợp. Thay vì viết sẵn các quy tắc, con người cung cấp:

- Dữ liệu (Data)
- Mục tiêu (Target)
- Thuật toán học (Algorithm)

Máy sẽ tự tìm ra mô hình hoặc quy luật ẩn trong dữ liệu để đưa ra dự đoán hay quyết định.

Tiêu chí	Học thông thường	Học máy
Cách tiếp cận	Con người xác định rõ luật và quy tắc, mọi tình huống phải được dự đoán trước	Con người không cần chỉ ra quy tắc chi tiết, có khả năng thích nghi với dữ liệu mới
Tri thức	Nằm trong chương trình do con người viết	Rút ra từ dữ liệu
Khả năng mở rộng	Khó mở rộng khi bài toán trở nên phức tạp, chi phí bảo trì cao	Phù hợp với dữ liệu lớn và bài toán phức tạp, dễ cải thiện bằng cách thêm dữ liệu

Câu 10: Ví dụ cho việc càng sử dụng mô hình, mô hình càng cải thiện

- Hệ thống gợi ý nội dung: Youtube, Netflix, Spotify. Ban đầu, mô hình chỉ có dữ liệu chung, mọi người dùng được gợi ý nội dung tương tự nhau. Khi người dùng tương tác với nội dung, hệ thống thu thập thêm dữ liệu hành vi. Dữ liệu này dùng để cập nhật mô hình, cá nhân hoá tốt hơn theo từng người dùng.
- Nhận dạng giọng nói: Trợ lý ảo. Mô hình ban đầu chỉ có các bản ghi và văn bản chuẩn quy định. Khi người dùng dùng phương ngữ, từ lóng, giọng địa phương và sửa lỗi cho mô hình, dữ liệu mới được thêm vào, mô hình nhận dạng càng chính xác hơn.
- Lọc thư rác: Email spam filter. Ban đầu mô hình chỉ có dữ liệu của các thư spam kiểu cũ. Theo thời gian, thư rác được trình bày theo hình thức mới tinh vi hơn, người dùng nhận thấy và đánh dấu thư rác. Mô hình có thêm dữ liệu học để thích nghi với mẫu mới.

Câu 11: Học sâu là gì?

Học sâu (Deep Learning) là một nhánh của học máy, sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng để tự động học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu ở nhiều mức trừu tượng khác nhau.

Khác với học máy truyền thống, học sâu không cần thiết kế đặc trưng thủ công, mà để mô hình tự học đặc trưng trực tiếp từ dữ liệu thô như ảnh, âm thanh hoặc văn bản.

Câu 12: Vì sao xảy ra hiện tượng black box nhưng con người vẫn tin tưởng vào output?

- Hiệu quả thực nghiệm rất cao: Dù không hiểu rõ quá trình bên trong, mô hình đã cho kết quả chính xác trên tập kiểm tra, hoạt động ổn định trong thực tế.
- Được kiểm tra và đánh giá chặt chẽ: Trước khi được sử dụng, mô hình thường được huấn luyện trên dữ liệu lớn, so sánh với các phương pháp khác, tuân theo quy trình khoa học.
- Con người cũng là black box: Vì con người không luôn giải thích được vì sao bản thân ra quyết định, nhiều quyết định dựa trên trực giác

Hiện tượng black box tồn tại vì mô hình quá phức tạp để diễn giải trực tiếp, nhưng con người vẫn tin tưởng vào output nhờ hiệu quả thực nghiệm, kiểm chứng thống kê và thực tế, chính con người cũng không hoàn toàn minh bạch trong suy nghĩ.

Câu 13: Huấn luyện ChatGPT đã sử dụng bao nhiêu GPU?

OpenAI không tiết lộ số lượng GPU và loại GPU cụ thể họ dùng để huấn luyện ChatGPT. Tuy nhiên, nhiều nguồn đã phân tích và ước tính như sau:

- Quá trình huấn luyện GPT-3 (175 tỷ tham số) có thể dùng khoảng 10.000 GPU Nvidia A100.

- Hầu hết báo cáo và dữ liệu bên ngoài cho rằng OpenAI chủ yếu sử dụng GPU của Nvidia (ví dụ A100 hoặc H100).
- Ngoài GPU Nvidia, OpenAI cũng bắt đầu sử dụng tài nguyên khác như Google TPU.
- Cơ sở hạ tầng huấn luyện là Azure Cloud.

Câu 14: Reinforce Learning được ứng dụng nhiều ở đâu?

Reinforcement Learning được ứng dụng mạnh nhất trong những bài toán ra quyết định tuần tự, nơi hệ thống phải thử nghiệm, nhận phản hồi và dần tối ưu hành vi.

- Trò chơi và mô phỏng: Cờ vua, cờ vây, shogi như AlphaGo, AlphaZero.
- Robot và điều khiển tự động: Điều khiển cánh tay robot, drone, robot tự hành.
- Xe tự hành và giao thông thông minh: Quyết định tăng giảm tốc độ, rẽ, tránh va chạm, điều phối đèn giao thông.
- Hệ thống gợi ý: Tối ưu nội dung tùy người dùng.

Câu 15: Ví dụ cho output của hệ thống thị giác theo 5 cấp độ

- Mức độ thông minh của đầu ra của hệ thống thị giác

Với hệ thống thị giác dùng cho giao thông, camera quan sát đường phố.

Data	Hình ảnh, video
Information	Bounding box của người và xe
Knowledge	Phân biệt được xe máy, ô tô, người đi bộ, trạng thái đèn giao thông, tốc độ di chuyển
Intelligence	Phát hiện vượt đèn đỏ, dự đoán khả năng va chạm
Wisdom	Điều chỉnh chu kỳ đèn giao thông để giảm ùn tắc

3 Buổi 3

Câu 1: Tên các phần mềm đồ họa liên quan đến các lĩnh vực

Office Automation	Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, Google Docs
Desktop Publishing	Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW
CAD - CAM	AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Autodesk Fusion 360
Advertsing	Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Canva
Process Control	LabVIEW, WinCC, MATLAB Simulink
Entertainment	Blender, Autodesk Maya, 3ds Max, Unity, Unreal Engine
Education	GeoGebra, MATLAB, PowerPoint, Blender

Câu 2: Vì sao con người nhìn được nhiều màu?

Mắt người có các tế bào thụ cảm ánh sáng gọi là tế bào nón (cones). Có 3 loại tế bào nón chính, mỗi loại nhạy cảm với một dải bước sóng ánh sáng khác nhau:

- **L-cones:** Nhạy với bước sóng dài (màu Đỏ).
- **M-cones:** Nhạy với bước sóng trung bình (màu Xanh lá).
- **S-cones:** Nhạy với bước sóng ngắn (màu Xanh dương).

Màu sắc trên một vật xuất hiện nhờ vào cách mà vật thể tương tác với ánh sáng. Khi ánh sáng chiếu vào bề mặt của một vật thể, vật đó sẽ hấp thụ các bước sóng nhất định và phản xạ các bước sóng khác. Các bước sóng phát ra sau đó truyền tới mắt chúng ta, các tế bào nón kết hợp chúng lại để tạo ra cảm giác về màu sắc.

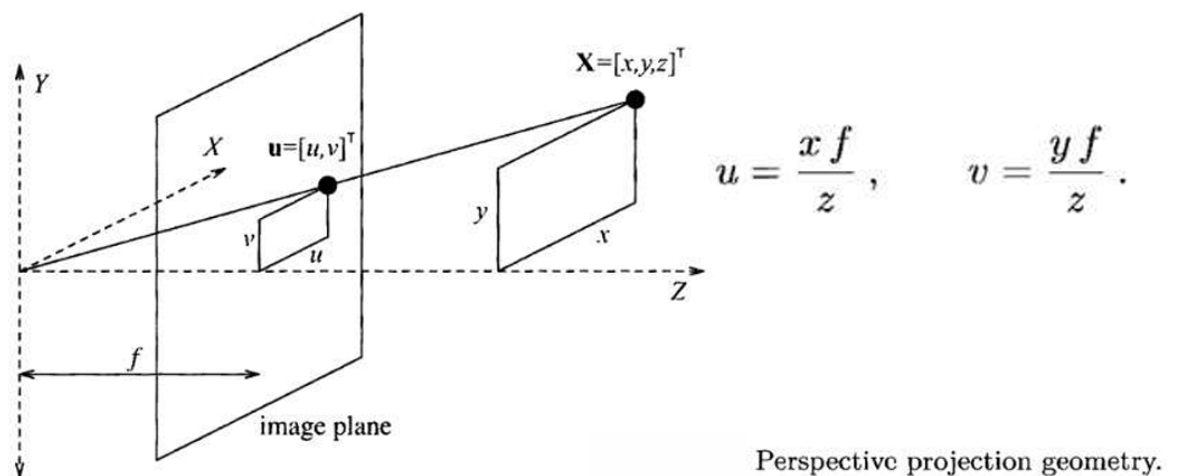
Câu 3: Vì sao trong in ấn sử dụng CMYK nhưng màn hình lại sử dụng RGB

Vì não bộ chúng ta tạo ra cảm giác về màu sắc bằng cách kết hợp tín hiệu từ 3 loại tế bào nón, nên các kỹ sư chỉ cần sử dụng 3 nguồn sáng tương ứng (Red, Green, Blue) cùng nguyên lý cộng màu để "đánh lừa" mắt rằng chúng ta đang thấy hàng triệu màu sắc khác nhau.

- Mỗi điểm ảnh (pixel) trên màn hình thực chất gồm 3 điểm màu siêu nhỏ: Đỏ, Xanh lá và Xanh dương.
- Khi trộn các luồng ánh sáng này với cường độ khác nhau, chúng tạo ra các màu mới. Ví dụ: Đỏ + Xanh lá = Vàng; Đỏ + Xanh lá + Xanh dương = Trắng.
- Với 3 thành phần này, chúng ta có thể tạo ra một dải màu (gamut) đủ rộng để đáp ứng hầu hết nhu cầu quan sát của con người.

Tuy nhiên, trong in ấn, người ta lại dùng 4 thành phần (CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black). Điều này là do mực in hoạt động theo nguyên lý trừ màu (hấp thụ ánh sáng) thay vì phát sáng, nên cần thêm màu đen (K) để tạo độ tương phản sâu mà 3 màu kia khi trộn lại khó đạt được một cách hoàn hảo.

Câu 4: Trình bày cách tính tọa độ chiếu (u, v) dựa vào tọa độ thực (x, y, z) và tiêu cự f (khoảng cách tâm chiếu)



Trong phép chiếu phối cảnh (perspective projection), điểm trong không gian 3D được chiếu lên mặt phẳng ảnh thông qua tâm chiếu.

Trong chiếu phối cảnh, camera thường là tâm chiếu có gốc tọa độ O , trục Z hướng về phía trước. Mặt phẳng ảnh (image plane) đặt vuông góc với trục Z , cách tâm chiếu một khoảng f (tiêu cự). Điểm $\mathbf{X}$ có tọa độ (x, y, z) với $z > 0$. Điểm ảnh tương ứng là $\mathbf{u} = (u, v)$.

Dựa vào tam giác đồng dạng:

- Trong mặt phẳng XZ : $\frac{u}{f} = \frac{x}{z}$
- Trong mặt phẳng YZ : $\frac{v}{f} = \frac{y}{z}$

Do đó ta có: $u = \frac{fx}{z}$ và $v = \frac{fy}{z}$. Đây là lý do xuất hiện hiệu ứng xa nhỏ (z lớn), gần to (z nhỏ) trong ảnh phối cảnh

4 Buổi 4

Câu 1: Giải thích, cho ví dụ về H, S, V trong hệ màu HSV

Không gian màu HSV (Hue, Saturation, Value) là một hệ màu được sử dụng để tạo ra tất cả các màu thông qua ba thông số chính: Hue (H) biểu thị sắc màu, Saturation (S) thể hiện độ bão hòa của màu sắc, và Value (V) chỉ mức độ sáng của màu. Trong đó:

- Hue xác định bản chất của màu sắc mà không phụ thuộc vào độ sáng hoặc độ bão hòa, ví dụ như Đỏ, Xanh, Vàng.
- Saturation càng cao, màu sắc càng rực rỡ và mạnh mẽ. Saturation thấp làm màu sắc trở nên nhợt nhạt, gần như chỉ còn là tông xám, ví dụ như độ tươi của màu: đỏ tươi, đỏ đô.
- Value quyết định xem màu sắc đó trông sáng, tối, hoặc gần như đen.

Câu 2: Trong thế giới có bao nhiêu đối tượng 2D, 3D

Về mặt toán học, số đối tượng 2D, 3D là vô hạn.

- Đối tượng 2D cơ bản: điểm, đoạn thẳng, đường tròn, đa giác, các đường cong.
- Đối tượng 3D cơ bản: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, mặt phẳng, lưới đa giác, đường cong.

Câu 3: Vì sao màn hình nhỏ có thể mô phỏng thế giới thực

Màn hình nhỏ có thể mô phỏng thế giới thực vì nó khai thác cách con người cảm nhận hình ảnh, chứ không cần tái tạo thế giới theo đúng kích thước vật lý.

Về bản chất, võng mạc là bề mặt 2D, não tái dựng thế giới 3D từ tín hiệu 2D. Màn hình làm điều tương tự, chỉ khác nguồn tạo ảnh.

Mắt người cảm nhận thế giới thông qua góc nhìn (visual angle). Một vật lớn ở xa và một vật nhỏ ở gần có thể tạo hình ảnh giống nhau trên võng mạc. Màn hình chỉ cần tái tạo góc nhìn tương đương thông qua các phép biến đổi như phóng to, thu nhỏ, view to win, win to view, chiếu phối cảnh, không cần đúng kích thước thật.

Não quan tâm đến tỷ lệ giữa các vật, quan hệ trước sau, lớn nhỏ. Màn hình giữ đúng tỷ lệ hình học nên tạo cảm giác hợp lý, dù kích thước thật rất nhỏ.

Câu 4: Trong công thức vẽ đoạn thẳng $p_0 = 2\Delta y - \Delta x$, Δx , Δy là gì?

$\Delta x = x_B - x_A$ là khoảng cách theo trục x giữa 2 điểm cần vẽ đoạn thẳng.

$\Delta y = y_B - y_A$ là khoảng cách theo trục y giữa 2 điểm cần vẽ đoạn thẳng.

Câu 5: Giải thích (khuyết điểm) giải thuật DDA của vẽ đoạn thẳng

DDA vẽ đoạn thẳng bằng cách tăng dần tọa độ theo từng bước nhỏ, tính tọa độ điểm kế tiếp bằng phép cộng số thực, sau đó làm tròn để lấy pixel gần nhất.

Vì thao tác với số thực tốn thời gian xử lý hơn phép toán số nguyên nên hiệu năng thấp hơn. Ngoài ra, do cần làm tròn toạ độ thực sang pixel, sai số nhỏ bị tích lũy qua nhiều bước. Đường thẳng tạo ra có thể bị lệch họcw không đều ở các đoạn dài.

Câu 6: Nguyên lý vẽ đoạn thẳng

Cho hai điểm đầu mút $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$.

Xuất phát từ phương trình đoạn thẳng $y = mx + b$, ta tính toán được độ dốc $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

Dựa vào giá trị của độ dốc:

- Nếu $|m| \leq 1$, đoạn thẳng có hướng ngang nhiều hơn, do đó tăng x từng đơn vị, tính y tương ứng.
- Nếu $|m| > 1$, đoạn thẳng có hướng dọc nhiều hơn, do đó tăng y từng đơn vị, tính x tương ứng.

Cách này đảm bảo mỗi bước chỉ vẽ 1 pixel liền kề, đảm bảo tính liên tục trong lân cận 8.

Câu 7: Bài tập: Vẽ đoạn thẳng qua A(20; 10), B(30; 18)

1. Khởi động các tham số

$$\Delta x = 10, \quad \Delta y = 8$$

$$p_0 = 2\Delta y - \Delta x = 6$$

$$2\Delta y = 16$$

$$2\Delta y - 2\Delta x = -4$$

$$(x_0, y_0) = (20; 10)$$

2. Lập bảng tính (x_k, y_k)

k	p_k	(x_{k+1}, y_{k+1})
0	6	(21; 11)
1	2	(22; 12)
2	-2	(23; 12)
3	14	(24; 13)
4	10	(25; 14)
5	6	(26; 15)
6	2	(27; 16)
7	-2	(28; 16)
8	14	(29; 17)
9	10	(30; 18)

Câu 8: Chứng minh trong góc $1/8$, $|\text{hệ số góc tiếp tuyến}| < 1$

$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= R^2 \\
\Rightarrow 2xdx + 2ydy &= 0 \\
\Leftrightarrow ydy &= -xdx \\
\Leftrightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{-x}{y}
\end{aligned}$$

Với $x < y$ trong góc $\frac{1}{8} \Rightarrow |\frac{dy}{dx}| \leq 1$.

Câu 9: Chứng minh: nếu điểm giữa thuộc miền trong chọn y_k ($\Leftrightarrow p_k < 0$), nếu điểm giữa thuộc miền ngoài chọn $y_k - 1$ ($\Leftrightarrow p_k > 0$)

Trong góc $\frac{1}{8}$ thứ nhất, x tăng dần theo k , việc lựa chọn giữa y_k và $y_k - 1$ được xác định bởi khoảng cách giữa điểm nằm giữa 2 pixel này và tâm đường tròn: $p_k = f_{circle}(x_k + 1, y_k - \frac{1}{2})$.

Khi khoảng cách này lớn hơn bán kính, tương đương $p_k \geq 0$, điểm chính giữa này nằm bên ngoài đường tròn, khi đó pixel dưới gần đường tròn hơn nên chọn y_{k-1} . Ngược lại, khi $p_k < 0$, điểm chính giữa này nằm bên trong đường tròn, khi đó pixel trên gần đường tròn hơn nên chọn y_k .

Câu 10: Tính p_0 trong công thức quy nạp đường tròn

$$p_0 = f_{circle}(1; r - \frac{1}{2}) = 1 + (r - \frac{1}{2})^2 - r^2 = \frac{5}{4} - r$$

Câu 11: Chứng minh với r nguyên, có thể dùng $p'_0 = p_0 - \frac{1}{4}$ mà

các công thức vẫn đúng

p_k được sử dụng để xác định vị trí của pixel tiếp theo bằng việc xét dấu của p_k . Trong khi đó, cập nhật p_{k+1} là các phép toán với số nguyên, việc có thêm phần thập phân không ảnh hưởng đến dấu của kết quả. Do đó có thể dùng $p'_0 = p_0 - \frac{1}{4}$ với r nguyên để đơn giản hoá các phép tính.

Câu 12: Bài tập: Vẽ đường tròn tâm $O(0; 0)$, bán kính $r = 10$

1. Khởi động các tham số

$$p_0 = \frac{5}{4} - r = \frac{-35}{4}$$

$$p'_0 = 1 - r = -9$$

$$2x_0 = 0$$

$$2y_0 = 20$$

$$(x_0, y_0) = (0; 10)$$

2. Lập bảng tính (x_k, y_k)

k	p'_k	(x_{k+1}, y_{k+1})	$2x_{k+1}$	$2y_{k+1}$
0	-9	(1, 10)	2	20
1	-6	(2, 10)	4	20
2	-1	(3, 10)	6	20
3	6	(4, 9)	8	18
4	-3	(5, 9)	10	18
5	-8	(6, 8)	12	16
6	5	(7, 7)	14	14

Câu 13: Giải thích ý nghĩa góc φ trong phương trình ellipse trong hệ tọa độ cực

Góc φ được gọi là góc lệch tâm (eccentric angle), là góc dùng trong phương trình tham số tọa độ cực của ellipse. Góc này được xác định thông qua đường tròn phụ (auxiliary circle) có bán kính bằng bán trục lớn a như sau:

1. Vẽ đường tròn phụ bán kính bằng bán trục lớn a , tâm tại tâm ellipse.

2. Từ điểm P trên ellipse, kẻ đường thẳng vuông góc với trục chính, cắt đường tròn phụ tại Q .
3. Góc tạo bởi trục lớn và OQ chính là φ .

Góc φ được dùng để biểu diễn phương trình tham số:

$$x = a \cos \varphi, \quad y = b \sin \varphi$$

Câu 14: Bài tập: Vẽ ellipse tâm $O(0; 0)$, $r_x = 8$, $r_y = 6$

1. Khởi tạo các tham số giai đoạn 1

$$\begin{aligned} 2r_y^2 x_0 &= 0; 2r_y^2 = 72; r_y^2 = 36 \\ 2r_x^2 y_0 &= 768; 2r_x^2 = 128 \\ p1_0 &= r_x^2 - r_x^2 r_y + \frac{1}{4} r_x^2 = -332 \\ (x_0, y_0) &= (0; 6) \end{aligned}$$

2. Lập bảng tính (x_k, y_k) giai đoạn 1

k	$p1_k$	(x_{k+1}, y_{k+1})	$2r_y^2 x_{k+1}$	$2r_x^2 y_{k+1}$
0	-332	(1; 6)	72	768
1	-224	(2; 6)	144	768
2	-44	(3; 6)	216	768
3	208	(4; 5)	288	640
4	-108	(5; 5)	360	640
5	288	(6; 4)	432	512
6	244	(7; 3)	504	384

Dừng vì $2r_y^2 x_7 > 2r_x^2 y_7 (72 * 7 > 128 * 3)$

3. Khởi tạo tham số giai đoạn 2

$$\begin{aligned} x_{last} &:= 7; y_{last} := 3 \\ 2r_x^2 y_{last} &= 384; 2r_x^2 = 128; r_x^2 = 64 \\ 2r_y^2 x_{last} &= 504; 2r_y^2 = 72 \\ p2_0 &= r_y^2 (x_{last} + \frac{1}{2})^2 + r_x^2 (y_{last} - 1)^2 - r_x^2 r_y^2 = -23 \end{aligned}$$

4. Lập bảng tính (x_k, y_k) giai đoạn 2

k	$p2_k$	(x_{k+1}, y_{k+1})	$2r_x^2 y_{k+1}$	$2r_y^2 x_{k+1}$
0	-23	(8; 2)	256	576
1	361	(8; 1)	128	576
2	297	(8; 0)	0	576

Dừng thuật toán

5 Buổi 5

Câu 1: Chứng minh: Đường cong Bezier đi qua 2 điểm đầu mút

Với đường cong Bezier bậc 3, ta có:

$$P(u) = \sum_{k=0}^3 p_k BEZ_{k,3}(u) \quad (0 \leq u \leq 1)$$

$$BEZ_{0,3}(u) = (1 - u)^3$$

$$BEZ_{1,3}(u) = 3u(1 - u)^2$$

$$BEZ_{2,3}(u) = 3u^2(1 - u)$$

$$BEZ_{3,3}(u) = u^3$$

$$P(u) = p_0(1 - u)^3 + 3p_1u(1 - u)^2 + 3p_2u^2(1 - u) + p_3u^3 \quad (0 \leq u \leq 1)$$

$$u = 0 \implies P(0) = p_0$$

$$u = 1 \implies P(1) = p_3$$

Vậy đường cong Bezier đi qua 2 điểm đầu mút

Câu 2: Chứng minh: Đường cong Bezier tiếp xúc với 2 đoạn điều khiển tại 2 đầu mút

Với đường cong Bezier bậc 3, ta có:

$$\begin{aligned}
 P(u) &= \sum_{k=0}^3 p_k BEZ_{k,3}(u) \quad (0 \leq u \leq 1) \\
 P'(u) &= -3p_0(1-u)^2 + 3p_1[(1-u)^2 - 2u(1-u)] + 3p_2[2u(1-u) - u^2] + 3p_3u^2 \\
 P'(u) &= -3p_0(1-u)^2 + 3p_1(1-u)^2 - 6p_1u(1-u) + 6p_2u(1-u) - 3p_2u^2 + 3p_3u^2 \\
 P'(0) &= -3p_0 + 3p_1 = 3(p_1 - p_0) \\
 P'(1) &= -3p_2 + 3p_3 = 3(p_3 - p_2)
 \end{aligned}$$

Vậy đường cong Bezier bậc 3 tiếp xúc với 2 đoạn điều khiển tại 2 đầu mút

Câu 3: Tính đạo hàm bậc 2

$$P''(u) = 6p_0(1-u) - 6p_1(1-u) - 6p_1(1-2u) + 6p_2(1-2u) - 6p_2u + 6p_3u$$

Câu 4: Nếu đường cong Bezier có các tính chất như thế trên thì có lợi gì?

1. Đi qua hai điểm đầu mút

Giúp xác định vị trí chính xác của đường cong. Người vẽ biết chắc đường cong bắt đầu và kết thúc ở đâu. Dễ ghép nối nhiều đoạn Bezier với nhau.

2. Tiếp xúc với các đoạn điều khiển tại hai đầu mút

Giúp kiểm soát hướng và độ “mượt” của đường cong. Hướng tiếp tuyến tại đầu mút trùng với hướng đoạn điều khiển, do đó người thiết kế chỉ cần xoay đoạn điều khiển để đổi hướng cong.

3. Ghép nối các đường cong mượt mà

Khi ghép hai Bezier, do có chung điểm đầu mút, hai đoạn điều khiển liên tục thẳng hàng, đường cong ghép đạt liên tục tiếp tuyến (C1), đường không bị gãy khúc.

Câu 5: So sánh đường cong Spline Hermite với đường cong Bezier bậc 3

Đường cong Spline Hermite và đường cong Bezier bậc 3 (cubic Bézier) có khả năng biểu diễn hình dạng tương đương, nhưng khác nhau về cách điều khiển và biểu diễn.

- Hermite Spline

$$C(t) = h_1(t)P_0 + h_2(t)P_1 + h_3(t)T_0 + h_4(t)T_1$$

Đường cong Hermite Spline được xác định bởi hai điểm đầu mút P_0 và P_1 , hai vector tiếp tuyến tại đầu mút T_0 và T_1 . Ta có thể điều khiển trực tiếp độ dốc và hướng tại hai đầu.

- Bezier bậc 3

$$C(t) = (1-t)^3P_0 + 3t(1-t)^2P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3P_3$$

Đường cong Bezier bậc 3 được xác định bởi bốn điểm điều khiển P_0, P_1, P_2, P_3 . Trong đó, P_0, P_3 là điểm đầu mút, P_1, P_2 quyết định hướng và độ cong. Ta có thể điều khiển gián tiếp qua điểm điều khiển.

Ta có thể chuyển đổi từ Hermite sang Bezier theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_0 + \frac{1}{3}T_0 \\ P_2 &= P_3 - \frac{1}{3}T_1 \end{aligned}$$

Có thể thấy, Bezier và Hermite là hai cách tham số hoá khác nhau cho cùng một biểu thức. Hermite ghép đường cong mượt dễ vì kiểm soát trực tiếp tiếp tuyến. Bezier ghép đường cong mượt dễ trong giao diện đồ hoạ nhờ có các điểm điều khiển.

Câu 6: Sau khi thay đổi 1 trong các điểm điều khiển thì đường cong bị sửa đổi toàn cục hay cục bộ? Vì sao?

- Trong lý thuyết: Đường cong bị sửa đổi toàn cục vì $P(u) = \sum_{k=0}^3 p_k BEZ_{k,3}(u)$ ($u \leq 1$) nên khi p_k thay đổi thì $P(u)$ thay đổi ($0 \leq u \leq 1$)
- Trong thực tế ứng dụng: Đường cong bị sửa đổi cục bộ do đường cong Bezier bậc cao được tách thành các đường cong Bezier bậc 3, khi sửa đổi 1 điểm điều khiển p_k , chỉ có 1 hoặc 2 đường cong chứa điểm đó bị sửa đổi.

Câu 7: Chứng minh tại điểm kết nối đạt C^0 , C^1

Liên tục C^0 là hai đường cong gặp nhau tại cùng một điểm. Liên tục C^1 là liên tục C^0 và có tiếp tuyến giống nhau tại điểm nối.

1. Chứng minh C^0

Xét hai đường cong: $C_1(t_1)$, $t_1 \in [0; 1]$, $C_2(t_2)$, $t_2 \in [0; 1]$

Tại điểm nối O : $O = C_1(1) = C_2(0)$. Do đó tại điểm nối đạt C^0 .

2. Chứng minh C^1

$$C'_1(1) = 3(P_3 - P_2)$$

$$C'_2(0) = 3(Q_1 - Q_0)$$

Tại điểm nối O , $O = Q_0 = P_3$. Để thoả C^1 thì:

$$\begin{aligned} C'_1(1) &= C'_2(0) \\ \Leftrightarrow 3(P_3 - P_2) &= 3(Q_1 - Q_0) \end{aligned}$$

Tương đương, P_2, P_3, Q_1 thẳng hàng và $|P_3 - P_2| = |Q_1 - P_3|$. Thực tế, các chương trình đồ hoạ đều hỗ trợ tự động làm cho 3 điểm thẳng hàng, qua đó tại điểm nối đạt C^1 .

Câu 8: Giải thích ý nghĩa của tính chất bất biến affine

Đường cong Bezier là tổ hợp tuyến tính của các điểm điều khiển, mà phép affine bảo toàn tổ hợp tuyến tính, tỉ lệ và tính chất thẳng hàng nên Bezier tự nhiên bất biến affine.

Nếu ta áp dụng một phép biến đổi affine lên các điểm điều khiển, thì đường cong Bezier nhận được chính là ảnh affine của đường cong ban đầu. Nói cách khác, vẽ đường cong rồi biến đổi, hay biến đổi điểm điều khiển rồi vẽ đường cong, đều có kết quả giống nhau. Vì thế chỉ cần áp dụng các phép biến đổi affine lên điểm điều khiển giúp tiết kiệm chi phí tính toán đáng kể.

6 Buổi 6

Câu 1: Khuyết điểm tô màu theo vết mực loang (Boundary Fill)

- Tốn bộ nhớ và dễ tràn stack: Thuật toán thường dùng đệ quy hoặc BFS, DFS. Với vùng tô lớn có nguy cơ tràn stack.
- Hiệu năng thấp với vùng lớn: Với mỗi pixel, phải kiểm tra từng pixel láng giềng theo 4-connected, 8-connected. Với vùng tô lớn, thời gian xử lý tăng đáng kể.

Câu 2: Nếu màu biên trùng màu tô thì sao?

Khi màu biên trùng màu tô, thuật toán không còn phân biệt được đâu là biên, đâu là vùng đã tô. Hệ quả là:

1. Tô không được gì: Điểm đặt có thể bị coi là đã tô và thuật toán dừng ngay.
2. Tô tràn vô hạn: Không có điều kiện dừng hợp lệ, màu lan ra toàn ảnh hoặc cho đến khi hết vùng nhớ.

Câu 3: Vì sao lại chọn lấp đầy các pixel giữa cặp đỉnh lẻ chẵn?

Ban đầu, trạng thái là "ngoài". Khi một dòng quét cắt một đa giác, mỗi lần cắt cạnh đa giác, trạng thái "trong" / "ngoài" sẽ đảo ngược.

- Giao điểm thứ 1 $\rightarrow$ "trong"

- Giao điểm thứ 2 $\rightarrow$ "ngoài"
- Giao điểm thứ 3 $\rightarrow$ "trong"
- ...

Vì vậy, vùng nằm giữa giao điểm thứ 1 và thứ 2 là vùng trong, giữa 2 và 3 là ngoài, giữa 3 và 4 lại là trong.

Nếu ta tô màu ngược lại, tức theo chẵn lẻ, ta sẽ tô vùng ngoài đa giác, sai về hình học.

Câu 4: Có trường hợp nào phương pháp tô màu theo dòng quyết gặp khó khăn?

Phương pháp tô màu theo dòng quét tương đối ổn định trong các trường hợp. Tuy nhiên, khi:

- Dòng quét đi qua đỉnh không cực trị: Đỉnh là giao giữa hai cạnh nên thuật toán sẽ thay đổi trạng thái hai lần. Hệ quả là trạng thái trước và sau khi đi qua đỉnh không đổi. Thuật toán sẽ tô màu sai.
- Dòng quét đi qua cạnh song song: Trạng thái bị thay đổi liên tục. Hệ quả là không có pixel nào được tô màu.

Câu 5: Tiêu chí chọn đỉnh để làm ngăn cạnh

Một đỉnh được tạo từ hai cạnh, có thể xem một cạnh là cạnh đi lên, một cạnh là cạnh đi xuống. Không mất tính tổng quát, với mỗi cạnh, ta chỉ thay đổi trạng thái nếu dòng quét thoả: $y_{min} \leq y < y_{max}$. Đỉnh có tung độ lớn hơn không được tính là giao điểm. Khi đó, cạnh được xem đã bị làm ngăn tại đỉnh trên.

Câu 6: Đề xuất cấu trúc dữ liệu AEL cho phương pháp tô màu theo dòng quét

```
1 struct AEL {
2     int y_upper;
3     float x_int;
```

```

4 float reci_slope;
5 struct AEL* next;
6 }

```

7 Buổi 7

Câu 1: Định nghĩa 3 cấu trúc bảng cho đối tượng 3 chiều

```

1 struct v {
2     int x;
3     int y;
4     int z;
5 } v[nVertex]
6
7 struct e {
8     struct v v1;
9     struct v v2;
10 } e[nEdge]
11
12 struct s {
13     struct e e1;
14     struct e e2;
15     struct e e3;
16 } s[nSurface]

```

Câu 2: Xây dựng hàm sinh tập đỉnh, cạnh, mặt dựa trên phương trình cầu trong hệ toạ độ cực

Với bán kính R , hình cầu được tham số hoá bởi hai góc:

- θ là góc phương vị: $0 \leq \theta < 2\pi$.
- φ là góc cực: $0 \leq \varphi \leq \pi$.

Chuyển sang toạ độ cực:

$$x = R \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = R \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = R \cos \varphi$$

Rời rạc hoá hình cầu:

- Chia φ thành N_φ dải.
- Chia θ thành N_θ lát.

```
1 int index(nTheta, int i, int j) {
2     return i * (nTheta + 1) + j;
3 }
4
5 int edge_theta(int i, int j) {
6
7 }
8
9 std::vector<v> generateVertex(int nPhi, int nTheta,
10     float R) {
11     int idx = 0;
12     std::vector<v> V;
13
14     for (int i = 0; i <= nPhi; i++) {
15         double phi = PI * i / nPhi;
16         for (int j = 0; j <= nTheta; j++) {
17             double theta = 2 * PI * j / nTheta;
18
19             v[idx].x = R * sin(phi) * cos(theta);
20             v[idx].y = R * sin(phi) * sin(theta);
```

```

20     v[idx].z = R * cos(phi);
21
22     idx++;
23 }
24 }
25 return V;
26 }
27
28 std::vector<e> generateEdge(int nPhi, int nTheta) {
29     int eidx = 0;
30     std::vector<e> E;
31
32     for (int i = 0; i < nPhi; i++) {
33         for (int j = 0; j < nTheta; j++) {
34             int p1 = index(i, j);
35             int p2 = index(i, j + 1);
36             int p3 = index(i + 1, j);
37
38             e[eidx++] = {v[p1], v[p2]};
39             e[eidx++] = [v[p1], v[p3]];
40         }
41     }
42     return E;
43 }
44
45 std::vector<s> generateSurface(int nPhi, int nTheta
46 ) {
47     int sidx = 0;
48     std::vector<s> S;
49
50     for (int i = 0; i < nPhi; i++) {

```

```

50     for (int j = 0; j < nTheta; j++) {
51         int p1 = index(i, j);
52         int p2 = index(i, j + 1);
53         int p3 = index(i + 1, j);
54         int p4 = index(i + 1, j + 1);
55
56         S[sidx++] = { {v[p1], v[p2]}, {v[p2], v[p3]},
57                     {v[p3], v[p1]} };
58         S[sidx++] = { {v[p2], v[p4]}, {v[p4], v[p3]},
59                     {v[p3], v[p2]} };
60     }
61     return S;

```

Câu 3: Viết phương trình Tab Surf

Với $G(u, v_0)$ là đường cong cho trước

$$P(u, v) = G(u, v_0) + v\hat{n}_v, \quad 0 \leq u \leq u_{max}, \quad 0 \leq v \leq v_{max}$$

trong đó: $\hat{n}_v$ là hướng cần mở rộng.

Câu 4: Các ví dụ ứng dụng Tab Surf

- Gia công cơ khí và CAM: Lập trình đường chạy dao phay cắt theo biên dạng cố định, gia công khuôn ép nhựa, khuôn dập
- Thiết kế kiến trúc và xây dựng: Vẽ mái che dạng sóng kéo dài theo một hướng
- Thiết kế công nghiệp: Thiết kế vỏ máy, tay cầm thiết bị

Câu 5: Giải thuật xây dựng Tab Surf

1. Rời rạc hoá đường sinh ban đầu bằng cách lấy mẫu thành các điểm.

Chọn số mẫu $nSample = N$.

2. Sinh tập đỉnh.

Với mỗi đỉnh trên đường sinh ban đầu C_i , sinh hai đỉnh:

- Đỉnh gốc: $V_{i,0} = C_i$.
- Đỉnh dịch: $V_{i,1} = C_i + \vec{d}$.

Tổng số đỉnh: $2N$.

3. Sinh tập cạnh.

Nối các điểm lân cận để tạo cạnh.

4. Sinh tập mặt.

Với mỗi đoạn i của đường sinh, tạo một hình chữ nhật gồm $(V_{i,0}, V_{i+1,0}, V_{i+1,1}, V_{i,1})$.

Chia hình chữ nhật thành hai tam giác: $((i, 0), (i + 1, 0), (i + 1, 1))$

và $((i, 0), (i + 1, 1), (i, 1))$.

Mã giả:

```
1 for (int i = 0; i <= N; i++) {
2     V[i][0] = C(i);
3     V[i][1] = C(i) + d;
4 }
5
6 for (int i = 0; i < N; i++) {
7     addTriangle(V[i][0], V[i+1][0], V[i+1][1]);
8     addTriangle(V[i][0], V[i+1][1], V[i][1]);
9 }
```

Câu 6: Viết phương trình Ruled Surf

$$S(u, v) = (1 - v)C_1(u) + vC_2(u), \quad v \in [0; 1]$$

Câu 7: Viết phương trình Coons Surf

Cho bốn đường cong:

- Theo hướng u : $C_1(u), C_2(u), \quad u \in [0; 1]$.

- Theo hướng v : $D_1(v), D_2(v), \quad v \in [0; 1]$

$$P_1(u, v) = (1 - v)C_1(u) + vC_2(u)$$

$$P_2(u, v) = (1 - u)D_1(v) + uD_2(v)$$

$$S(u, v) = P_1(u, v) + P_2(u, v) - [(1 - u)(1 - v)P_{00} + u(1 - v)P_{10} + (1 - u)vP_{01} + uvP_{11}]$$

Câu 8: Vẽ mặt yên ngựa bằng Coons Surf

Mặt yên ngựa có dạng: $z = x^2 - y^2$. Trong đó, mặt cong lên theo một hướng và cong xuống theo hướng còn lại. Không mất tính tổng quát, giả sử mặt cong lên theo hướng u , cong xuống theo hướng v , ta có:

$$C_0(u) = (u, 0, u^2)$$

$$C_1(u) = (u, 1, u^2)$$

$$D_0(v) = (0, v, -v^2)$$

$$D_1(v) = (1, v, -v^2)$$

Bốn điểm góc là: $P_{00} = (0; 0; 0), P_{10} = (1; 0; 1), P_{01} = (0; 1; -1), P_{11} = (1; 1; 0)$.

$$S(u, v) = P_1(u, v) + P_2(u, v) - [(1 - u)(1 - v)P_{00} + u(1 - v)P_{10} + (1 - u)vP_{01} + uvP_{11}]$$

Câu 9: Viết phương trình Revolution Surf

Với đường cong $C(t) = (x(t), y(t), z(t))$.

Xoay C theo trục Oz : $S(t, \theta) = (x(t)\cos(\theta), y(t)\sin(\theta), z(t))$.

Xoay C theo các trục Oy, Oz được thực hiện tương tự.

8 Buổi 8

Câu 1: Xây dựng ma trận phép quay quanh 1 trục bất kỳ

Giả sử trục quay là vector đơn vị $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$, $\|\mathbf{n}\| = 1$ và góc quay θ .

Áp dụng công thức Rodrigues dạng ma trận, ta có:

$$R_{\mathbf{n}}(\theta) = \begin{bmatrix} c + n_x^2(1-c) & n_x n_y(1-c) - n_z s & n_x n_z(1-c) + n_y s \\ n_y n_x(1-c) + n_z s & c + n_y^2(1-c) & n_y n_z(1-c) - n_x s \\ n_z n_x(1-c) - n_y s & n_z n_y(1-c) + n_x s & c + n_z^2(1-c) \end{bmatrix}$$

Với $c = \cos(\theta)$, $s = \sin(\theta)$.

Câu 2: Nếu mắt người chiếu song song thay vì chiếu phối cảnh thì gặp trở ngại gì?

- Không còn cảm giác chiều sâu tự nhiên: Chiếu phối cảnh có đặc trưng vật xa nhỏ, gần lớn, các đường song song đi về điểm tụ. Nếu chiếu song song, kích thước vật không thay đổi theo khoảng cách, không có điểm tụ. Hệ quả là não mất khả năng suy luận ra độ sâu, không phân biệt được vật ở gần hay ở xa.
- Không còn cảm giác chiều sâu tự nhiên: Các hành động của con người đều dựa vào khoảng cách để phản ứng lại như bắt bóng, né tránh vật cản. Nếu chiếu song song, khoảng cách bị đánh giá sai, phản xạ thiếu chính xác.
- Áp lực cho não bộ: Do thế giới thực là ba chiều nhưng thông tin mắt nhận được là hai chiều, não buộc phải suy luận độ sâu từ những tín hiệu yếu hơn như âm thanh, cảm giác, làm tăng áp lực, mệt mỏi mà không đảm bảo được hiệu suất nhận thức.